가상 협력사 현장 안전지침 (DEMO-A)

반도체 공정 장비별 화학물질 취급 안내 · 문서 ID: S1 · 버전: demo-2026-10-23

[가상 데모 자료] 실제 사업장의 작업 지침이 아닙니다 · ChemBridge 시연용

**이 문서는 ChemBridge 서비스 시연을 위해 만든 가상 자료입니다.
가상 회사(DEMO-A)와 가상 장비를 기준으로 하며, 실제 사업장의 작업 지침으로 사용할 수 없습니다.
물질의 위험성·응급조치·보호구에 관한 내용은 이 문서에 직접 쓰지 않고, 공식 자료(MSDS·KOSHA 지침·법령)의 해당 항목을 참조하도록 안내합니다.**

참조 문서 ID는 「데이터 출처표」를 따릅니다. D1~D13: 공급사 MSDS, K1~K8: KOSHA 지침, L1~L5: 법령.

1. 지침의 목적과 사용 범위

1.1 목적

이 지침은 가상 협력사 DEMO-A의 공정 장비에서 작업자가 어떤 화학물질을 다루는지, 작업 전후에 무엇을 확인해야 하는지, 그리고 어느 공식 자료를 확인해야 하는지를 장비별로 안내한다.

1.2 자료의 우선순위

- 1순위: 현장 안전관리자의 지시와 사업장의 실제 작업 지침
- 2순위: 해당 제품의 MSDS (D1~D13)
- 3순위: KOSHA 지침 (K1~K8) 및 법령 (L1~L5)
- 4순위: 이 가상 지침 (S1)

1.3 이 지침이 다루지 않는 것

- 농도, 노출기준, 허용 작업시간, 보호구 등급 같은 수치. 수치는 반드시 해당 MSDS와 현장 지침에서 확인한다.
- 장비 조작 방법과 장비 제조사의 정비 절차.
- MSDS가 등록되지 않은 물질(공정가스 등)의 취급 방법. 해당 장비 장에 "자료 미등록"으로 표시한다.

2. 공통 작업 절차

2.1 작업허가

- 약품 교체, 배관 해체, 챔버 개방, 정비 작업은 작업 전에 안전관리자의 작업허가를 받는다.
- 작업허가서에는 작업 장비, 다루는 물질, 작업자, 작업 시간대, 확인한 MSDS 문서 ID를 적는다.

2.2 공급계통 격리

- 약품 공급 용기나 배관을 다루기 전에 설비 담당자가 공급 밸브 차단과 잠금·표지(LOTO) 상태를 확인했는지 확인한다.
- 격리 확인 전에는 용기·배관·챔버를 열지 않는다.

2.3 보호구 확인

- 보호구의 종류와 재질은 다루는 물질의 MSDS 8항(노출방지 및 개인보호구)을 확인한다.
- 보호구 사용·관리 방법은 K3(G-12-2013 개인보호구의 사용 및 관리에 관한 기술지침)을 참조한다.

2.4 라벨과 MSDS 확인

- 용기 라벨의 제품명이 작업허가서의 제품과 같은지 확인한다. 경고표지 읽는 법은 K4(W-14-2020)를 참조한다.
- MSDS는 작업장에 비치된 최신 버전인지 개정일을 확인한다.

2.5 작업 후 정리

- 남은 약품과 오염된 장갑·닦개·도구의 처리는 해당 MSDS 13항(폐기 시 주의사항)과 현장 폐기물 절차를 따른다.
- 작업 종료 후 작업허가서에 종료 시각과 이상 유무를 기록한다.

3. Wet Bench (DEMO-WET-01) · 세정 공정

3.1 장비 개요

웨이퍼를 약액 조(bath)에 담가 세정하는 가상 장비이다. 산·알칼리·산화제 약액을 사용한다.

3.2 사용 물질과 참조 자료

물질	문서 ID	product_id	먼저 볼 항목
황산	D1	sigma-339741	2항 유해성, 7항 취급·저장, 8항 보호구, 10항 반응성
불산	D2, K8	sigma-695068	4항 응급조치, 8항 보호구, K8 응급대응
과산화수소	D3	merck-8.22287	7항 취급·저장, 10항 반응성
암모니아수	D4	sigma-221228	2항 유해성, 8항 보호구
염산	D5	sigma-258148	2항 유해성, 8항 보호구

3.3 작업 전 확인

- 작업허가(2.1)와 공급계통 격리(2.2)를 확인한다.
- 여러 약액을 섞는 작업은 각 물질 MSDS 10항(안정성 및 반응성)에서 혼합 위험을 확인한다. 이 지침은 혼합 비율이나 온도를 정하지 않는다.
- 약액 조 주변 배기가 작동하는지 확인한다.

3.4 약품 공급 용기 교체

- 교체할 용기의 라벨이 작업허가서의 제품과 같은지 확인한다(2.4).
- 불산 용기 교체는 D2 7·8항과 K8을 확인하고, 응급조치 물품의 비치 위치를 작업 전에 확인한다.
- 교체 중 비산 가능성이 있으므로 얼굴과 피부를 가리는 보호구를 MSDS 8항에 따라 착용한다.

3.5 이상·비상 시

약액이 피부·눈에 닿거나 누출되면 13장을 따른다. 불산 노출은 13.2를 우선 확인한다.

4. Coater/Developer Track (DEMO-PHOTO-01) · 포토 공정

4.1 장비 개요

감광액(PR)을 도포하고 현상하는 가상 장비이다. 현상액과 유기용제를 사용한다.

4.2 사용 물질과 참조 자료

물질	문서 ID	product_id	먼저 볼 항목
TMAH (현상액)	D8	sigma-328251	2항 유해성, 4항 응급조치, 8항 보호구
PGMEA (용제)	D12	sigma-484431	5항 화재, 7항 취급·저장
IPA	D11	sigma-563935	5항 화재, 7항 취급·저장
아세톤	D9	sigma-179124	5항 화재, 7항 취급·저장

4.3 작업 전 확인

- 현상액·용제 공급라인의 연결부에 누출 흔적이 없는지 확인한다.
- 용제 증기가 쌓이지 않도록 배기가 작동하는지 확인하고, 주변에 불꽃·점화원이 없는지 확인한다.

4.4 이상·비상 시

TMAH가 피부나 작업복에 묻으면 D8 4항(응급조치 요령)과 13장 13.1을 즉시 따른다. 작업복에 묻은 경우도 피부 노출로 보고 대응한다.

5. Wet Etcher (DEMO-WETETCH-01) · 습식 식각 공정

5.1 장비 개요

약액으로 막을 녹여 식각하는 가상 장비이다.

5.2 사용 물질과 참조 자료

물질	문서 ID	product_id	먼저 볼 항목
불산	D2, K8	sigma-695068	4항 응급조치, 8항 보호구, K8 응급대응
인산	D7	merck-1.00573	2항 유해성, 8항 보호구
질산	D6	sigma-438073	2항 유해성, 10항 반응성

5.3 작업 전 확인

- 작업허가(2.1)와 공급계통 격리(2.2)를 확인한다.
- 질산과 다른 물질의 접촉 위험은 D6 10항을 확인한다.

5.4 이상·비상 시

13장을 따른다. 불산 노출은 13.2를 우선 확인한다.

6. Dry Etcher (DEMO-DRYETCH-01) · 건식 식각 공정

6.1 장비 개요

공정가스와 플라즈마로 식각하는 가상 장비이다.

6.2 사용 물질과 참조 자료

자료 미등록. 이 장비가 사용하는 공정가스와 챔버 부산물의 MSDS는 이 서비스에 등록되어 있지 않다.

6.3 챔버 개방·부품 교체 전 확인

- 챔버 내부에 공정가스나 부산물이 남아 있을 수 있다. 어떤 물질이 남는지는 이 서비스에서 확인할 수 없으므로, 설비 담당자와 안전관리자에게 해당 장비의 실제 사용 가스와 MSDS를 확인한다.
- 설비 담당자의 퍼지·격리 완료 확인과 작업허가(2.1) 없이 챔버를 열지 않는다.

6.4 이상·비상 시

가스 경보나 이상 냄새가 있으면 13장 13.4·13.5를 따른다.

7. CMP Polisher (DEMO-CMP-01) · 평탄화 공정

7.1 장비 개요

슬러리와 패드로 웨이퍼 표면을 평탄화하는 가상 장비이다.

7.2 사용 물질과 참조 자료

물질	문서 ID	product_id	먼저 볼 항목
과산화수소 (산화제)	D3	merck-8.22287	7항 취급·저장, 10항 반응성
슬러리	**자료 미등록.** 슬러리 MSDS는 등록되어 있지 않다.		

7.3 작업 전 확인

- 슬러리 공급라인과 폐슬러리 배출라인의 누출 여부를 확인한다.
- 슬러리 취급 방법은 현장에 비치된 해당 제품 MSDS로 확인한다.

7.4 이상·비상 시

13장을 따른다.

8. CVD/ALD/Furnace (DEMO-CVD-01) · 증착 공정

8.1 장비 개요

공정가스로 박막을 증착하는 가상 장비이다.

8.2 사용 물질과 참조 자료

자료 미등록. 이 장비가 사용하는 공정가스의 MSDS는 이 서비스에 등록되어 있지 않다.

8.3 작업 전 확인

- 가스 공급계통과 배기라인 정비는 설비 담당자의 격리 확인과 작업허가(2.1) 후에만 한다.
- 가스 취급 방법은 안전관리자에게 실제 사용 가스의 MSDS를 확인한다.

8.4 가스 누출 경보 시

13장 13.4를 따른다. 누출 지점에 다가가거나 밸브·장비를 직접 조작하지 않는다.

9. Ion Implanter (DEMO-IMP-01) · 이온주입 공정

9.1 장비 개요

이온을 웨이퍼에 주입하는 가상 장비이다.

9.2 사용 물질과 참조 자료

자료 미등록. 이 장비가 사용하는 가스와 진공펌프 내부 잔류물의 MSDS는 이 서비스에 등록되어 있지 않다.

9.3 정비 전 확인

- 진공펌프·챔버 정비는 설비 담당자의 격리 확인과 작업허가(2.1) 후에만 한다.
- 잔류물 처리 방법은 안전관리자에게 확인한다.

9.4 이상·비상 시

13장 13.4·13.5를 따른다.

10. PVD/도금 장비 (DEMO-METAL-01) · 금속배선 공정

10.1 장비 개요

금속막을 형성하는 가상 장비이다.

10.2 사용 물질과 참조 자료

자료 미등록. 도금액과 공정가스의 MSDS는 이 서비스에 등록되어 있지 않다.

10.3 작업 전 확인

- 도금액 보충·교체와 배기계통 정비는 작업허가(2.1) 후에만 하고, 취급 방법은 현장에 비치된 해당 제품 MSDS로 확인한다.

10.4 이상·비상 시

13장을 따른다.

11. 용제 세척·유지보수 (DEMO-SOLV-01)

11.1 작업 개요

장비 부품과 공구를 유기용제로 닦는 가상 유지보수 작업이다.

11.2 사용 물질과 참조 자료

물질	문서 ID	product_id	먼저 볼 항목
IPA	D11	sigma-563935	5항 화재, 7항 취급·저장, 8항 보호구
아세톤	D9	sigma-179124	5항 화재, 7항 취급·저장
메탄올	D10	sigma-34860	2항 유해성, 8항 보호구, 11항 독성

11.3 작업 전 확인

- 환기되는 장소에서 작업하고, 주변 점화원을 치운다.
- 용제를 덜어 쓰는 용기에도 제품명을 표시한다(K4 참조).
- 용제가 묻은 닦개는 2.5에 따라 처리한다.

12. 폐수 중화·스크러버 (DEMO-UTIL-01)

12.1 설비 개요

산성 폐수를 중화하고 배기를 처리하는 가상 설비이다.

12.2 사용 물질과 참조 자료

물질	문서 ID	product_id	먼저 볼 항목
수산화나트륨	D13	sigma-221465	2항 유해성, 4항 응급조치, 8항 보호구

12.3 작업 전 확인

- 약품 보충은 작업허가(2.1) 후에 하고, 산성 약품과 접촉하지 않도록 D13 10항을 확인한다.

13. 비상 대응 공통

비상 상황에서는 이 문서를 끝까지 읽기 전에 먼저 작업을 멈추고, 안전한 곳으로 이동한 뒤, 119와 현장 안전관리자(가상 내선 0000)에 알린다.

13.1 화학물질이 피부·눈·작업복에 닿았을 때

- 작업을 멈추고 주변에 알린다.
- 응급조치는 해당 물질 MSDS 4항(응급조치 요령)을 따른다. 작업복에 묻은 경우도 피부 노출로 본다.
- 119와 안전관리자에게 연락하고, 물질명과 MSDS를 의료진에게 전달한다.

13.2 불산에 노출되었을 때

- D2 4항과 K8(H-123-2013 불산·불화수소 취급근로자의 중독 예방 및 응급대응 지침)을 따른다.
- 증상이 없더라도 노출 사실을 즉시 안전관리자와 119에 알린다.

13.3 약액이 누출되었을 때

- 누출 지점에서 벗어나고 주변 사람을 대피시킨다.
- 누출 처리는 MSDS 6항(누출사고 시 대처방법)에 따라 교육받은 담당자가 한다.
- 화학사고 신고 의무는 L3(화학물질관리법)를 따르며, 신고는 안전관리자가 한다.

13.4 가스 누출 경보가 울렸을 때

- 누출 지점에 다가가거나 밸브·장비를 직접 조작하지 않는다.
- 정해진 대피 경로로 즉시 대피하고, 안전관리자와 119에 알린다.
- 경보 해제와 재진입은 안전관리자의 지시에 따른다.

13.5 이상한 냄새가 날 때

- 냄새만으로 어떤 물질인지 판단하지 않는다. 이 서비스도 냄새로 물질을 추정하지 않는다.
- 냄새의 원인을 찾으러 다가가지 않고, 그 장소를 벗어난 뒤 안전관리자에게 알린다.
- 어지러움, 기침, 눈 따가움 같은 증상이 있으면 13.1에 따라 119에 연락한다.

14. 보관·사용기한·작업시간

14.1 보관과 분리

- 약품은 정해진 보관함에 두고, 보관함에는 보관 중인 제품명과 문서 ID를 표시한다.
- 함께 두면 안 되는 물질은 각 물질 MSDS 7항(취급 및 저장방법)과 10항(안정성 및 반응성)으로 확인한다. 이 지침은 분리 보관 조합을 직접 정하지 않는다.
- 유해화학물질 저장에 관한 일반 사항은 K1(K-1-2023 유해화학물질 저장 관련 지침)을 참조한다.
- 원래 용기에서 덜어 쓰는 용기에도 제품명과 경고표지를 붙인다(K4 참조). 라벨이 없는 용기는 사용하지 않고 안전관리자에게 알린다.

14.2 사용기한·개봉 후 사용기한·재검사일

- 기한은 용기의 로트 라벨과 공급사가 제공한 안내로 확인한다. 이 지침과 이 서비스는 기한을 직접 정하거나 추정하지 않는다.
- 용기를 처음 열 때 라벨 옆에 개봉일과 개봉한 사람을 적는다.
- 라벨에서 기한을 찾을 수 없거나 기한이 지난 경우 사용하지 않고 안전관리자에게 확인한다.
- 같은 물질이라도 제품·농도·로트가 다르면 기한과 취급 방법이 다를 수 있으므로, 작업허가서의 제품과 로트를 확인한다.

14.3 작업시간

- MSDS 8항의 노출기준은 공기 중 농도의 관리 기준이며, 안전하게 일할 수 있는 시간을 뜻하지 않는다. 이 서비스는 노출기준으로 작업 가능 시간을 계산하지 않는다.
- 화학물질 취급 작업의 작업시간, 교대, 휴식은 현장 안전관리자가 정한다.
- 작업 중 몸에 이상을 느끼면 시간과 관계없이 작업을 멈추고 13.1을 따른다.

15. 작업중지·교육·의사소통

15.1 위험을 발견했을 때 작업중지

- 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있으면 작업을 멈추고 대피할 수 있다. 근거는 L1(산업안전보건법) 제52조(근로자의 작업중지)이다.
- 작업을 멈추고 대피한 뒤에는 바로 관리감독자나 안전관리자에게 알린다.
- 위험이 사라졌는지와 작업 재개는 안전관리자가 확인한다.

15.2 신규·외국인 작업자 교육

- 화학물질을 처음 다루기 전에 해당 물질의 MSDS 교육을 받는다. MSDS 게시와 교육에 관한 근거는 L1 제114조이다.
- 교육은 작업자가 이해할 수 있는 언어로 받을 수 있도록 안전관리자에게 요청한다.
- 교육받은 물질과 장비는 교육 기록에 남긴다. 교육받지 않은 물질은 다루지 않는다.

15.3 의사소통

- 지시나 라벨을 이해하지 못했으면 작업을 시작하기 전에 다시 묻는다. 이해하지 못한 채 작업하지 않는다.
- 모국어로 된 안내가 필요하면 이 서비스로 MSDS 항목을 확인하되, 최종 확인은 원문 MSDS와 안전관리자에게 한다.
- 이 서비스의 번역은 참고용이다. 번역과 원문이 다르게 보이면 원문을 따른다.

16. 부록 A 장비별 사용 물질·참조 문서 표

장비 ID	장비 (공정)	사용 물질 (문서 ID)	자료 범위
DEMO-WET-01	Wet Bench (세정)	황산 D1, 불산 D2, 과산화수소 D3, 암모니아수 D4, 염산 D5	등록
DEMO-PHOTO-01	Coater/Developer Track (포토)	TMAH D8, PGMEA D12, IPA D11, 아세톤 D9	등록
DEMO-WETETCH-01	Wet Etcher (습식 식각)	불산 D2, 인산 D7, 질산 D6	등록
DEMO-DRYETCH-01	Dry Etcher (건식 식각)	공정가스·부산물	미등록
DEMO-CMP-01	CMP Polisher (평탄화)	과산화수소 D3, 슬러리(미등록)	일부
DEMO-CVD-01	CVD/ALD/Furnace (증착)	공정가스	미등록
DEMO-IMP-01	Ion Implanter (이온주입)	가스·잔류물	미등록
DEMO-METAL-01	PVD/도금 (금속배선)	도금액·공정가스	미등록
DEMO-SOLV-01	용제 세척·유지보수	IPA D11, 아세톤 D9, 메탄올 D10	등록
DEMO-UTIL-01	폐수 중화·스크러버	수산화나트륨 D13	등록

장비와 물질의 연결은 시연용 가정이며, 실제 도입 시 고객사의 장비 목록과 작업 지침으로 바꾼다.

17. 부록 B 용어 설명

용어	뜻
MSDS (물질안전보건자료)	화학제품의 유해성, 응급조치, 취급·저장, 보호구 등을 16개 항목으로 적은 공급사 자료
작업허가	위험한 작업 전에 안전관리자가 작업 내용과 안전조치를 확인하고 허락하는 절차 (2.1)
공급계통 격리	약품·가스가 작업 부위로 흘러오지 않도록 밸브를 잠그고 막는 것 (2.2)
LOTO (잠금·표지)	차단한 밸브나 전원을 다른 사람이 열지 못하게 잠그고 표지를 붙이는 것
퍼지	배관이나 챔버 안에 남은 가스·증기를 불활성 가스 등으로 밀어내는 작업. 설비 담당자가 한다
로트	같은 조건에서 함께 만든 제품 묶음. 로트마다 기한이 다를 수 있다
경고표지	용기에 붙은 그림문자·신호어·유해문구 표시 (K4)
노출기준	공기 중 농도의 관리 기준. 작업 가능 시간을 뜻하지 않는다 (14.3)
안전관리자	현장의 안전보건 업무를 맡은 사람. 이 지침의 모든 확인 요청은 안전관리자에게 한다

MSDS 16개 항목 이름

항목	이름	항목	이름
1	화학제품과 회사에 관한 정보	9	물리화학적 특성
2	유해성·위험성	10	안정성 및 반응성
3	구성성분의 명칭 및 함유량	11	독성에 관한 정보
4	응급조치 요령	12	환경에 미치는 영향
5	폭발·화재 시 대처방법	13	폐기 시 주의사항
6	누출사고 시 대처방법	14	운송에 필요한 정보
7	취급 및 저장방법	15	법적 규제현황
8	노출방지 및 개인보호구	16	그 밖의 참고사항

MSDS 항목 구성은 K5(W-15-2020 물질안전보건자료 작성 지침)를 참조한다.

18. 부록 C 문서 관리

항목	내용
문서 ID	S1
문서 성격	시연용 가상 현장 안전지침 (가상 협력사 DEMO-A)
작성	ChemBridge 팀
검토	가상 안전관리자 (실제 도입 시 고객사 안전관리자가 검토·승인)
참조 문서 기준	데이터 출처표의 D1~D13, K1~K8, L1~L5 (각 문서의 개정·시행일은 출처표 기준)

개정 이력

버전	날짜	내용
demo-2026-10-23	2026-10-23	최초 작성: 장비 10대, 공통 절차, 비상 대응, 보관·기한·작업시간, 작업중지·교육·의사소통

검토 원칙

- 참조한 MSDS·지침·법령이 개정되면 이 지침의 참조 항목을 다시 확인한다.
- 이 지침에 수치나 물질별 위험성 설명을 직접 추가하지 않는다. 필요한 경우 해당 공식 자료를 참조하도록 적는다.